

PS Märkte und Marktversagen
Hausübung 1: Vollständige Konkurrenz und Monopol

Bitte laden Sie Ihre Lösungen im jeweiligen PS auf OLAT bis Montag 13 Uhr hoch.

1. Unternehmen “Einervonvielen” ist auf einem Markt mit vollständigem Wettbewerb aktiv und hat die folgende Kostenfunktion: $C(q) = q^3 - 8q^2 + 30q + 5$.
 - (a) Was sind die Grenzkosten dieses Unternehmens und was sind die durchschnittlichen variablen Kosten?
 - (b) Stellen Sie die Grenzkosten und die durchschnittlichen variablen Kosten in einem Graphen dar.
 - (c) Was ist die kleinste positive Menge, die das Unternehmen (kurzfristig) überhaupt anbieten wird? Für welche Preise wird es nichts produzieren?
 - (d) Zu welchem Preis würde das Unternehmen genau 6 Einheiten produzieren?
2. Professor Nebbia hat gerade das erste Lehrbuch über “Nebel-Ökonomie” geschrieben und ist damit der einzige Anbieter auf dem Markt für Nebel-Ökonomie. Marktforschungen zufolge wird die Nachfragekurve für dieses Buch $Q(P) = 2000 - 100P$ lauten, wobei P den Preis angibt. Die Satzkosten für das Buch belaufen sich auf 1000 Euro. Diese Einrichtungskosten müssen vor dem Druck der Exemplare getragen werden. Zusätzlich zu den Einrichtungskosten fallen pro gedrucktem Buch Grenzkosten in Höhe von 4 Euro an.
 - (a) Wie lauten die Funktionen für den Gesamterlös, Gesamtkosten, den Grenzerlös und die Grenzkosten für dieses Buch? Wie hoch ist dann die gewinnmaximierende Buchmenge für Professor Nebbia, und zu welchem Preis wird er sein Buch verkaufen?
 - (b) Zeichnen Sie ein Diagramm mit den Funktionen für die inverse Nachfrage, den Grenzerlös und die Grenzkosten, und zeigen Sie die optimale Menge und den optimalen Preis im Diagramm. Wie hoch ist Professor Nebbias Gewinn bei diesem Preis?
3. Fata Morgana betreibt eine Website, auf der sie Zugang zu einem einzigartigen E-Book bietet, das sie selbst geschrieben hat. Da es sich bei dem E-Book um ein digitales Produkt handelt und Fata Morgana es selbst erstellt hat, fallen keine Kosten für die Produktion oder den Vertrieb zusätzlicher Exemplare an.
 - (a) Als Fata Morgana ihr E-Book zum ersten Mal auf den Markt brachte, lautete die inverse Nachfragefunktion für Downloads $P(Q) = 200 - 2Q$, wobei der Preis in Cent angegeben ist. Zeichnen Sie diese Nachfragefunktion in ein Diagramm ein und zeichnen Sie auch die Grenzerlösfunktion ein.
 - (b) Bei welcher Outputmenge wird Fata Morganas Gewinn maximiert? Welchen Preis wird sie pro Download verlangen?

- (c) Im Laufe der Zeit gewann das Buch aufgrund positiver Rezensionen und Social-Media-Präsenz an Popularität. Die Nachfragefunktion verschob sich zu $P(Q) = 250 - Q$. Zeichnen Sie die neue Nachfragefunktion und die neue Grenzerlöskurve in dasselbe Diagramm aus (a) ein. Wie hoch ist ihre gewinnmaximierende Produktionsmenge bei diesem neuen Preis? Wie hoch ist der neue gewinnmaximierende Preis?